

Tuberculose e Infecções Fúngicas Pulmonares

Vamos falar sobre tuberculose e micoses pulmonares, tema que é um clássico absoluto da infectologia e que certamente vai aparecer na sua prova. Tuberculose não tem como não cair, então vamos focar bastante nesse assunto fundamental.

Introdução

O agente etiológico é o **Mycobacterium tuberculosis (MTB)**, que na verdade faz parte de um complexo de micobactérias. Além do M. tuberculosis, temos o M. bovis e o M. bovis bacillus calmette-guérin - a famosa **BCG**. A BCG é justamente essa cepa que induz resposta imune sem causar doença, por isso nos vacinamos com ela.

O MTB é um **bacilo álcool-ácido resistente (BAAR)** que se cora pela técnica de **Ziehl-Neelsen** - essa coloração azulada é muito importante para identificação. Ele é um bacilo **intracelular facultativo**, ou seja, se multiplica dentro dos macrófagos. Quando o macrófago tenta controlar a bactéria mas não consegue eliminá-la completamente, forma-se um **granuloma** - que é basicamente um aglomerado de macrófagos e outras células imunes tentando isolar o bacilo.

Uma característica fundamental: o MTB é um **aeróbio obrigatório**. O que isso significa na prática? A bactéria precisa de oxigênio para sobreviver. Onde tem mais oxigênio no corpo? No pulmão, especialmente nos ápices pulmonares que são as partes mais ventiladas. Por isso a tuberculose tem predileção pelo pulmão e, dentro dele, pelos ápices.

A parede celular do MTB é extremamente complexa, com várias lipoproteínas. Uma delas é o **ácido lipoarabinomanano (LAM)** - guarde bem esse nome porque vamos precisar dele mais tarde. Quando o linfócito T encontra o MTB, ele produz

interferon-gama. Esses dois conceitos - LAM e interferon - serão importantes para entender alguns métodos diagnósticos.

Patogênese

Vamos entender agora como funciona a transmissão e progressão da tuberculose. Imagina uma pessoa com tuberculose ativa tossindo - ela elimina gotículas de aerossol contendo o bacilo. Outra pessoa próxima inala as gotículas, o bacilo chega aos alvéolos pulmonares e desencadeia uma resposta imune celular, recrutando macrófagos. O problema é que o MTB se multiplica justamente dentro desses macrófagos.

Várias células imunes são recrutadas até formar o **nódulo de Gohn**, que é o granuloma inicial. Dentro desse granuloma acontece uma resposta inflamatória muito intensa, com metabolismo elevado e morte celular progressiva do centro para a periferia. Isso gera uma necrose central, formando o característico **granuloma caseoso** - "caseoso" porque lembra queijo, com esse aspecto de necrose central.

Eventualmente o bacilo vence a barreira do granuloma e ganha acesso ao sistema linfático. Quando isso acontece, o granuloma junto com a linfangite forma o **complexo de Gohn** (nódulo + linfonodo). O bacilo então se dissemina pelo corpo por um período de 2 a 10 semanas, até que a resposta imune consiga controlar a situação.

Aqui vem o ponto crucial: qual será o desfecho dessa disseminação inicial? Depende totalmente da qualidade da resposta imunocelular do paciente:

1. Resposta imune muito efetiva: O organismo consegue destruir completamente o MTB - cura espontânea. Isso acontece na população geral saudável.

2. Resposta imune insuficiente: Acontece em crianças, imunossuprimidos ou pessoas muito debilitadas - evolui para **tuberculose primária**, que é a doença ativa logo após o primeiro contato.

3. Resposta imune intermediária: Não é suficiente para curar, mas consegue manter o bacilo sob controle - entra em **equilíbrio**, gerando a **infecção latente por tuberculose (ILTB)**. O bacilo fica "adormecido" nos granulomas, podendo reativar no futuro.

Tuberculose Primária

A **tuberculose primária** é muito mais comum em crianças e imunossuprimidos - pessoas sem resposta imune efetiva. Como não conseguem controlar a disseminação inicial, frequentemente desenvolvem doença disseminada.

O quadro clínico típico inclui febre, tosse, perda de peso, letargia e sudorese noturna. Pensa em uma **pneumonia arrastada em criança que não responde a antibiótico** - pneumonia que vai durar meses sem melhora. Isso é muito sugestivo de TB primária.

No raio-X, o achado característico é **linfadenopatia hilar unilateral** - aquela "bolinha" bem no mediastino - associada a consolidações periféricas. Um detalhe importante: geralmente **não forma cavernas**, porque a formação de cavernas depende de uma resposta imune mais robusta, que justamente é o que falta nesses pacientes.

O risco é maior de doença disseminada se for recém-nascido. Outra característica fundamental: é **paucibacilar**, ou seja, elimina poucos bacilos. Por isso essa criança **não transmite** tuberculose - ela pegou de algum adulto bacilífero, mas não consegue passar para outras crianças.

Infecção Latente por Tuberculose (ILTB)

A **ILTB** representa aquele equilíbrio entre a resposta imune e o bacilo após a disseminação inicial. O grande problema é que ela pode **reativar**, transformando-se em tuberculose ativa.

Quem tem maior risco de reativação? Praticamente todo imunossuprimido: **HIV**, uso de **imunossupressores** (especialmente inibidores de TNF-alfa e corticoide), **transplantados**, pacientes com **silicose** (doença ocupacional importante), **neoplasia de órgãos sólidos**, **neoplasia hematológica**, **doença renal crônica**, **diabetes**, **baixo peso** e **tabagistas**.

Tuberculose Ativa (Pós-Primária ou Reativação)

A **tuberculose ativa** pode ter vários nomes: tuberculose ativa, pós-primária ou reativação de tuberculose. Ela reativa em **5 a 10% dos indivíduos saudáveis** com ILTB ao longo da vida, e muito mais naqueles com fatores de risco.

Diferente da primária que tenta se disseminar, a tuberculose ativa é **mais localizada**. Vai causar linfadenopatia regional discreta, caracteristicamente, **lesão nos ápices pulmonares** - porque é a parte mais ventilada e a micobactéria aeróbia "prefere" esse local. Em imunossuprimidos pode disseminar também, mas nos imunocompetentes tende a ser mais localizada.

Classificação Clínica

Clinicamente, classificamos a tuberculose em três categorias:

- 1. Tuberculose Pulmonar:** A forma mais comum, representando cerca de 90% dos casos em adultos.
- 2. Tuberculose Extrapulmonar:** Acomete outros órgãos que não o pulmão.
- 3. Tuberculose Disseminada (Miliar):** Quando há acometimento de múltiplos órgãos simultaneamente, com aquele padrão radiológico "pipocado" característico.

Tuberculose Pulmonar

Os sintomas cardinais são muito bem estabelecidos. Então decorar isso: **tosse persistente por mais de 3 semanas** é o sintoma cardinal. Junto vem **febre**

vespertina (no final da tarde), **sudorese noturna**, **emagrecimento** e **anorexia**. A expectoração pode vir com **hemoptise** e o raio-X mostra as famosas **cavernas** - cavidades com paredes espessas, geralmente nos ápices pulmonares.

Tuberculose Extrapulmonar

Tuberculose Pleural: É a forma extrapulmonar mais comum. Causa dor pleurítica, astenia, emagrecimento, anorexia, febre e tosse seca. O líquido pleural é um **exsudato** (rico em proteínas) com **predomínio linfocítico** e é **paucibacilar** - ou seja, pouco transmissível.

Existe também o **empiema pleural tuberculoso**, que é diferente: vem de uma caverna que se rompe e drena pus para o espaço pleural. Como a caverna é muito bacilífera, esse empiema é altamente contagioso.

Tuberculose Ganglionar: Muito mais comum em **HIV** e **crianças**. Causa aumento subagudo, indolor e assimétrico de cadeias ganglionares. Os gânglios ficam endurecidos, aderentes entre si e **fistulizam**.

Tuberculose Óssea: Mais comum em crianças e adultos entre 40-50 anos. A TB óssea na coluna é o clássico **mal de Pott**, geralmente na transição toracolumbar, causando dor lombar à palpação e sudorese noturna.

Tuberculose Meningoencefálica: É uma **meningite** que pode ser crônica (mais de 4 semanas). Apresenta os sinais clássicos de meningite - cefaleia, irritabilidade, rigidez de nuca - mas com uma particularidade: alteração de pares cranianos é muito frequente porque causa vasculite e lesões isquêmicas. O líquido mostra **predomínio linfomonocítico**, **proteínas elevadas** e **glicose muito consumida** - isso ajuda a diferenciar de meningite viral linfocítica.

O **tuberculoma** cerebral é uma massa, um processo expansivo intracraniano que parece muito uma neoplasia, causando sintomas de hipertensão intracraniana.

Tuberculose Disseminada (Miliar)

A **TB miliar** recebe esse nome pelo padrão radiológico: disseminação hematogênica do MTB que deixa o baço, pulmões e outros órgãos com aspecto "pipocado" - múltiplas lesões puntiformes, como grãos de milho.

A definição é: **duas ou mais tuberculosas extrapulmonares coexistindo**. Na tuberculose primária, pode acontecer por progressão direta da doença. Na tuberculose ativa, múltiplos focos latentes podem reativar simultaneamente. Os fatores de risco são os mesmos da reativação: HIV, imunossupressores, transplantados, silicose, neoplasias hematológicas, doença renal crônica, diabetes, baixo peso e tabagismo.

Diagnóstico de Tuberculose

Temos várias modalidades diagnósticas, cada uma com suas indicações específicas:

Baciloscopia (BAAR): Visualização direta do bacilo no material biológico usando coloração de Ziehl-Neelsen. Pode ser feita em vários materiais, mas nos **paucibacilares** (líquido pleural, por exemplo) você não vai conseguir ver bacilos.

TRM-TB (Teste Rápido Molecular): É um PCR que detecta DNA do Mycobacterium e, além disso, **detecta resistência à rifampicina**. Isso é crucial porque a rifampicina é peça-chave do tratamento. O TRM-TB funciona em vários materiais biológicos, inclusive nos paucibacilares - vantagem sobre o BAAR. Porém, como detecta DNA de bacilos mortos, **não serve para seguimento** ou retratamento. Faz uma vez no diagnóstico e pronto. Como ainda é pouco disponível, quando há escassez, priorizamos para **tuberculose pulmonar e laríngea**.

Cultura de micobactérias: É o **padrão-ouro**. O problema? Demora **até 42 dias** para ficar pronta. Não dá para esperar mais de um mês para tratar um paciente. Por isso, nos baseamos em baciloscopia e TRM-TB para iniciar tratamento. Mas a cultura é essencial porque mostra o **perfil de sensibilidade completo** - quais antibacilares

funcionam melhor naquela micobactéria específica. Mesmo demorando, sempre pedimos.

Métodos complementares:

- **ADA (Adenosina Deaminase):** Quando o linfócito é ativado pelo MTB, produz ADA. É muito útil em **pleura** e **liquor** - uma pista clínica importante, mas não é diagnóstico direto como BAAR, TRM ou cultura.
- **Lateral-Flow LAM (LF-LAM):** É aquele ácido na membrana do MTB. O LF-LAM é um teste de **fita urinária** que detecta esse componente. Importante: só tem estudos para pacientes com **HIV** em situações específicas: $CD4 < 100$ no ambulatório, $CD4 < 200$ se internado, todo HIV com suspeita de TB e gravemente doentes. Detalhe crucial: **positivo = tuberculose confirmada** (doença ativa, não latente), porque o LAM só aparece se tiver micobactéria circulando. Tem baixa sensibilidade, então negativo não exclui nada, mas positivo confirma.

Diagnóstico de TB Pulmonar: Fluxograma Prático

Primeira amostra de escarro (na suspeita):

- BAAR (baciloscopia)
- TRM-TB (se disponível)
- Cultura (sempre)

Se **BAAR positivo com quadro clínico compatível** → Fechou diagnóstico, inicia o tratamento.

Se **TRM-TB reagente** → Fecha diagnóstico.

Se **TRM-TB não reagente mas clínica sugestiva** → Repete investigação.

Se **TRM-TB não reagente e sem sintomas** (triagem de contactantes) → Encerra.

Segunda amostra (manhã seguinte):

- Repete BAAR e TRM-TB
- Se negativo mas suspeita alta → Terceira amostra
- Não tem limite de amostras se a clínica for sugestiva

Regra de ouro: Um BAAR positivo já é suficiente para diagnosticar se há quadro clínico compatível. Cultura sempre fazer para avaliar perfil de sensibilidade em 40-42 dias.

Diagnóstico de TB Extrapulmonar

TB Pleural:

- Toracocentese mostra líquido **linfocítico exsudativo**
- **ADA > 40** é muito sugestivo
- TRM-TB funciona, cultura funciona
- BAAR geralmente negativo (paucibacilar)
- Padrão-ouro: biópsia de pleura (raramente necessária)
- Importante: TB pleural geralmente tem **escarro positivo**, então sempre pedir também

TB Ganglionar e Óssea:

- TRM-TB e cultura no material
- Paucibacilar (óssea especialmente)
- Histopatológico mostra **granuloma caseoso**

TB Meníngea:

- TRM-TB e cultura no líquido
- Paucibacilar (BAAR geralmente negativo)
- Líquor: **linfocítico, proteína elevada, glicose muito consumida**
- **ADA > 10** no líquido é sugestivo (diferente da pleura que é > 40)
- Histopatológico (invasivo, pouco realizado): granuloma caseoso

Diagnóstico em Crianças

Geralmente apresentam TB primária **abacilífera** e **menores de 10 anos não sabem expectorar**. Sintomas principais: redução de apetite, perda de peso, tosse crônica - pense em pneumonia arrastada que não responde a antibiótico.

Sistema de Escore: Avalia: quadro clínico, RX de tórax típico, contato com adulto tuberculoso, prova tuberculínica (PPD), estado nutricional.

- **≥ 40 pontos:** Muito provável → Inicia tratamento
- **30-35 pontos:** Possível → Avaliar caso a caso, pode iniciar
- **< 25 pontos:** Pouco provável → Continua investigação

Alternativas ao escore:

- **Lavado gástrico:** Coleta para cultura
- **Escarro induzido:** Inalação com solução salina para induzir tosse → Coleta para cultura e TRM-TB

Não adianta BAAR em criança (paucibacilar), precisa de **cultura e TRM-TB**.

Tratamento da Tuberculose Ativa

O esquema clássico é o **RIPE** (termo antigo) ou **RHZE** (termo atual do Ministério):

- **R = Rifampicina** → Bloqueia síntese proteica
- **H = Isoniazida** (H vem de Hydrazide) → Destroi parede celular
- **Z = Pirazinamida** → Afeta integridade da parede celular
- **E = Etambutol** → Inibe síntese da parede celular

Usamos quatro drogas porque o MTB é extremamente resistente - precisamos de ação múltipla simultânea.

Esquema-padrão: 2 meses de RHZE + 4 meses de RH = 6 meses no total

Os comprimidos são formulados em dose fixa combinada de acordo com o peso do paciente - não precisa decorar doses para prova, mas na prática sempre pesar o paciente para calcular quantos comprimidos dar.

Quem foge do padrão?

- **TB Meníngea: 2 RHZE + 10 RH = 12 meses + corticoide** (para evitar resposta inflamatória exacerbada)
- **TB Óssea: 2 RHZE + 10 RH = 12 meses**
- **TB Pericárdica:** Tempo normal (6 meses), mas pode usar **corticoide se derrame pericárdico com risco de constrição** (não é consenso absoluto)

Efeitos Adversos

Todos causam: Intolerância gastrointestinal (náusea, vômito, gastralgia) **Conduta:** Dar em jejum. Se não tolerar, dar 3h após café da manhã.

Rifampicina específico:

- **Nefrite intersticial**
- Exantema, hipersensibilidade
- Citopenias (anemia hemolítica, agranulocitose)
- **Interações medicamentosas** (não funciona com anticoagulantes, reduz eficácia de fenitoína, interfere com dolutegravir)

Isoniazida específico:

- **Neuropatia periférica** (muito comum!)
- Convulsões, encefalopatia (menos comum)
- Sintomas psiquiátricos, psicose (menos comum) **Conduta:** Repor **Piridoxina 50mg/dia** (Vitamina B6) para prevenir neuropatia

Pirazinamida específico:

- **Hiperuricemia** → Crise de gota

- Rabdomiólise com IRA (menos comum)

Etambutol específico:

- **Neurite óptica (etambutOLHO) Conduta:** Suspeitar se sintomas visuais → Suspende etambutol → Investigar fundo de olho

Hepatotoxicidade: Protocolo Atualizado (2023)

Essa é uma atualização importante. O manual do Ministério estava desatualizado, mas houve nota técnica em 2023 mudando a conduta:

Situação	Conduta
AST/ALT $\geq 5 \times$ LSN (sem sintomas)	Interromper → Função hepática 3-7 dias → Normalização → Reintrodução gradual (RE → REH → REHZ)
AST/ALT $\geq 3 \times$ LSN (com sintomas)	Mesma conduta acima
Casos graves de TB OU Hepatotoxicidade grave OU ALT/AST $\geq 3 \times$ LSN persistente por 4 semanas	Interromper → Função hepática → Normalização → Trocar esquema: Amicacina + Etambutol + Levofloxacino

Reintrodução gradual (ordem de menor hepatotoxicidade):

1. Semana 1: Rifampicina + Etambutol (RE)
2. Semana 2: RE + Isoniazida (REH)
3. Semana 3+: REHZ (esquema completo)

Checar transaminases a cada 3-7 dias durante reintrodução.

Seguimento Ambulatorial

Consultas mensais obrigatórias:

- Pesar o paciente (ajustar dose do RHZE)
- Função hepática
- Função renal
- Glicemia

Abandono de tratamento:

- < 30 dias: Continua de onde parou
- > 30 dias: Considera **falha** → Novo escarro completo (BAAR, TRM-TB, cultura) → Reinicia tratamento

Baciloscopia mensal:

- Esperamos negativação até **final da 2ª semana**
- Para passar de fase de ataque (RHZE) para manutenção (RH): precisa **1 baciloscopia negativa**
- Para considerar **cura microbiológica**: precisa **2 baciloscopias negativas** durante o tratamento

Se não negativou até final do 2º mês, faz **mais 1 mês de RHZE** antes de partir para manutenção. Não pode passar para RH sem baciloscopia negativa.

Controle radiológico:

- Após 2º mês (se melhorar, próximo só no final)
- Final do tratamento
- Sempre comparar exames iguais (se fez TC inicial, TC no controle)

Teste de HIV: Sempre pedir, de preferência na primeira consulta, no máximo até o primeiro mês.

Tratamento Diretamente Observado (TDO)

O **TDO** é oferecido para todo paciente com tuberculose, especialmente população vulnerável. Idealmente, um agente de saúde assiste o paciente tomando a medicação - presencialmente em casa/UBS ou por videochamada.

Frequência: Todos os dias (ideal) ou no mínimo **3× por semana**.

Busca Ativa de Contactantes

Todo paciente com **tuberculose bacilífera** (pulmonar/laríngea) transmite para um raio grande. Obrigatório investigar:

- Contatos domiciliares
- Contatos em penitenciárias/instituições fechadas
- Contatos em local de trabalho

Se sintomático: RX de tórax + escarro (investigar TB doença)

Se assintomático: Pesquisar ILTB (PPD ou IGRA)

Infecção Latente por Tuberculose (ILTB)

Quando Investigar ILTB?

Sempre investigar em:

- HIV
- Uso de imunossupressores (TNF-alfa, corticoide)
- Transplantados
- Silicose
- Neoplasia de órgãos sólidos
- Neoplasia hematológica
- Doença renal crônica

- Diabetes
- Baixo peso
- Tabagistas
- **Profissionais de saúde**
- Pessoas que vivem/trabalham em penitenciárias ou instituições de longa permanência

Métodos Diagnósticos

Prova Tuberculínica (PPD):

- Inoculação intradérmica de MTB
- Leitura após 48-72h
- **Falso-positivo:** Micobactérias não tuberculosas (MNT), BCG após 1º ano de vida

IGRA (Liberação de Interferon-Gama):

- Coleta sangue → Mistura com antígenos MTB → Mede produção de interferon-gama pelas células de memória
- **Vantagens:** Uma coleta só, não interage com BCG nem MNT (mais específico)
- **Limitações:** Para crianças > 2 anos, teste caro, pouco disponível

Interpretação do PPD

PPD em Profissional de Saúde:

- Fazer anualmente
- Se **aumentou 10mm** de um ano para outro → Positivo, tratar

Nunca tratar ILTB em quem já tratou TB ativa (vai ter resposta imune residual por anos).

CrITÉrios de positividade do PPD:

PPD $\geq$ 5mm	PPD $\geq$ 10mm
HIV	Silicose
Contactantes adultos/adolescentes	Neoplasia Órgão sólido
Alteração radiológica sugestiva (calcificações)	DRC dialítica
Uso TNF-alfa/corticoide	Quimioterapia
Pré-transplante	Diabetes
Risco pseudomonas/fibrose cística	Baixo peso
	Tabagistas
	Calcificação isolada

Pegadinha clássica: Tabagista PPD 5mm → Não trata. Tabagista PPD 10mm → Trata. (Exceto se for contactante, aí com PPD $\geq$ 5mm já trata).

IGRA positivo: Sempre trata (não tem nuances de corte).

Tratamento da ILTB

Esquema preferencial (novo do MS): Isoniazida 300mg + Rifapentina (não confundir com rifampicina) 300mg 3 comprimidos por semana $\times$ 12 semanas

"3-3-3": 3cp/semana por 3 meses

Alternativas:

1. **Isoniazida:** 1cp/dia por 6-9 meses (270 doses)
2. **Rifampicina:** 2cp/dia (600mg) por 4 meses (120 doses)

Quando preferir Rifampicina?

- Crianças < 10 anos
- Idosos
- Hepatopatas (menos hepatotóxica que isoniazida)
- (Rifampicina tem xarope e comprimido dissolúvel)

Prevenção em Recém-Nascidos

RN exposto a TB pulmonar ou laríngea:

1. **NÃO vacinar com BCG** ao nascer
2. Iniciar **Isoniazida ou Rifampicina por 3 meses**
3. Após 3 meses → Fazer PPD:
 - **PPD $\geq$ 5mm:** Mais 3 meses de Isoniazida → **Não faz BCG**
 - **PPD < 5mm:** Interrompe Isoniazida → **Faz BCG**

Sempre afastar TB primária antes de iniciar quimioprofilaxia (fazer RX, avaliar sintomas).

Gestantes:

- Usam esquema convencional (RHZE)
- Sempre fazer **Piridoxina 50mg**
- **ILTB:** Só tratar **após o parto**

Tuberculose e HIV

Todo paciente com TB deve fazer **teste rápido de HIV**, preferencialmente na primeira consulta.

LF-LAM (Lateral-Flow LAM):

Fita urinária para detectar LAM (componente da membrana do MTB).

Indicações em HIV:

- **Todos os sintomáticos**
- **Todos os graves**
- **Assintomáticos:** CD4 < 100 (ambulatorio) ou CD4 < 200 (internado)

Se positivo = Tuberculose confirmada (não ILTB!) → Progredir investigação para achar o foco

TARV na TB-HIV:

Rifampicina interage com Dolutegravir → Dolutegravir **12/12h** (dobro da dose diária total)

Não usar com **inibidores de protease** (Darunavir/Ritonavir)

Início da TARV:

- **TB pulmonar:** Até **7 dias** após iniciar RHZE (pode ser concomitante)
- **TB meníngea:** Após **4-6 semanas** (evitar síndrome de reconstituição imune)

ILTB no HIV:

CD4	Conduta
CD4 > 350	Pedir PPD ou IGRA → Se positivo, tratar
CD4 < 350	Tratar ILTB empiricamente (poucos linfócitos para reagir aos testes)

Sempre descartar TB ativa antes (RX + escarro se sintomas) - nunca tratar ILTB em quem tem TB doença.

Complicações da TB

- Hemoptise
- Pneumotórax
- Bronquiectasias
- Bronquiolite
- Destruição do parênquima pulmonar
- Insuficiência respiratória
- Choque séptico
- Malignidade (maior risco de câncer)
- Eventos trombóticos (TVP, TEP) - inflamação crônica altera coagulação
- **Aspergilose pulmonar crônica** - fungo coloniza cavernas residuais

Paracoccidioidomicose

Conhecida como "doença do Jeca Tatu", é causada por **Paracoccidioides brasiliensis** ou **P. lutzii**. É um **fungo dimórfico** (hifa no ambiente, levedura no hospedeiro), encontrado no solo com risco ocupacional em **manipulação agrícola**.

Aspecto microscópico: Fungo leveduriforme com brotamento em "roda de leme" de navio - imagem clássica.

Fatores de risco:

- Trabalhador agrícola
- Trabalhador de construção (entulho)
- Atividade recreativa em cavernas

Formas Clínicas

Forma Aguda/Juvenil:

- Predomina em **crianças e jovens**
- **Doença disseminada** por órgãos e sistemas
- Febre, perda de peso, anorexia
- **Linfonomegalia generalizada** que **supura e fistuliza** (igual TB ganglionar - diferencial importante!)
- Hepatoesplenomegalia
- Lesões cutâneas generalizadas
- **Raramente** acomete pulmão

Forma Crônica/Adulto:

- Mais clássica: trabalhador rural, homem 30-60 anos
- **90% forma pulmonar**: Tosse, dispneia, escarro
- **Estomatite moriforme** (lesões na boca parecendo amora)
- **Lesões úlcero-vegetativas** na pele/mucosas
- **Infiltrado intersticial bilateral em terços médios** → Padrão "**asas de borboleta**" no RX
- Pode acometer **adrenal** → Doença de Addison

Diagnóstico

- **Sorologia** para paracoccidioidomicose
- **Eosinofilia** no hemograma (dica importante de fungo!)
- **Hipoalbuminemia**
- **Pico de gama** na eletroforese
- **Exame micológico direto**: Leveduras com brotamento em **roda de leme**

Tratamento

- **Itraconazol** por **9-18 meses** (primeira escolha)

- **Sulfametoxazol + Trimetoprim (Bactrim)** por **18-24 meses** (segunda escolha)
- **Casos graves:** Anfotericina B (internado)

Aspergilose

Causada por **Aspergillus** - fungo **filamentoso septado hialino** (pluricelular, forma "espanadorzinho"). É **ubíquo** (está em todo lugar). Infecção por **inalação de conídios** que liberam esporos.

Populações de risco:

- **Imunossuprimidos** (transplantados, UTI)
- **Pneumopatas** (bronquiectasias, DPOC, pós-TB)

Espectros da Aspergilose

1. Aspergilose Invasiva:

- **Paciente neutropênico** (dica clássica!)
- Febre, tosse, dispneia, hemoptise
- Achado característico: **Sinal do halo invertido** na TC (consolidação central + vidro fosco periférico)
- **Sinal de crescente aéreo:** Caverna em meia-lua com "bola" dentro
- **Tratamento:** Voriconazol

2. Aspergilose Broncopulmonar Alérgica (ABPA):

- Pneumopata crônico (**asma** ou **fibrose cística**)
- Exacerbações asmáticas
- Opacidades transitórias
- **Bronquiectasias** (segredo diagnóstico)
- **Eosinofilia**
- **Tratamento:** Prednisona → Se refratário: Itraconazol

3. Aspergiloma ("Bola Fúngica"):

- Fungo coloniza **cavidade pré-existente** (pós-TB, bronquiectasias, DPOC)
- **Muito clássico:** Paciente tratou TB, chega no PS com hemoptise maciça → Tem aspergiloma na caverna residual
- Pode ser assintomático ou causar hemoptise
- **Tratamento:** Observação se assintomático / **Ressecção cirúrgica** se hemoptise significativa ou sintomas respiratórios intensos

Histoplasmose Pulmonar

Causada por **Histoplasma capsulatum** - **fungo dimórfico** (filamentoso no ambiente, levedura no hospedeiro). Inalação de esporos em **ambientes contaminados com fezes de aves e morcegos**.

Fatores de risco:

- Agricultores
- Trabalhadores de construção
- **Atividade recreativa em cavernas**
- Imunossupressão/HIV (faz forma disseminada)

Quadro Clínico

Varia de assintomático a **pneumonia** (mais comum). Se grave: pneumonia com insuficiência respiratória, dispneia. Em **imunossuprimidos/AIDS**: Doença disseminada.

Imagem:

- Linfadenopatia perihilar
- Infiltrado difuso ou focal
- Padrão miliar
- Nódulos

Parece muito com tuberculose! Diferencial pela epidemiologia: contexto de caverna, morcegos, ambiente agrícola ressaltados na questão.

Diagnóstico

- **Antígeno na urina ou sangue** (padrão-ouro)
- Sorologia
- Cultura
- PCR (menos comum)

Tratamento

- **Casos leves/moderados:** Itraconazol
- **Casos graves:** Anfotericina B

Resumo dos Gatilhos

Paracoccidioidomicose:

- Juvenil: Disseminada, linfonodos fistulizam, hepatoesplenomegalia
- Adulto: Pulmonar, estomatite moriforme, asas de borboleta no RX
- Dx: Sorologia, roda de leme, eosinofilia
- Tto: Itraconazol > Bactrim > Anfo B (grave)

Aspergilose:

- Invasiva: Neutropênico, halo invertido, crescente aéreo → Voriconazol
- ABPA: Pneumopata, bronquiectasias, eosinofilia → Prednisona (Itraconazol se refratário)
- Aspergiloma: Cavidade pré-existente, hemoptise → Ressecção se grave

Histoplasmose:

- Aves/morcegos, ocupacional, cavernas
- Quadro semelhante TB, diferencial epidemiológico
- Dx: Antígeno urinário
- Tto: Itraconazol (leve/moderado) / Anfo B (grave)

Tuberculose - Pontos-Chave:

- 2 RHZE + 4 RH (padrão)
- Meníngea/Óssea: 12 meses (2 RHZE + 10 RH) + Corticoide na meníngea
- ILTB: PPD ≥ 5 ou ≥ 10 / IGRA+ $\rightarrow$ Tratar (exceto gestante - após parto)
- HIV: LF-LAM em sintomáticos/graves/CD4<100-200
- Efeitos colaterais: R=nefrite intersticial e interações medicamentosas, I=neuropatia (Piridoxina), P=gota, E=neurite óptica
- Hepatotoxicidade: ≥ 5 LSN ou ≥ 3 LSN+sintomas: Suspende $\rightarrow$ Reintroduz progressivamente RE $\rightarrow$ REH $\rightarrow$ REHZ
- Grave/persistente: Amicacina + Etambutol + Levofloxacino

Espero que essa aula tenha ficado clara e didática! Tuberculose e micoses pulmonares são temas densos mas extremamente cobrados. Revise bem os detalhes da ILTB e quimioprofilaxia que as bancas adoram. Sucesso nos estudos!